

✱ 机器人学 · 具身智能 · 安全控制 | 投稿目标 RSS / CoRL / ICRA / IROS

KiNO

面向安全四足恢复的跨模态失败归因

Feel It, See It, Recover: Cross-Modal Failure Attribution for Safe Quadrupedal Recovery

核心科学问题

哪些物理失败可由底层连续适应恢复，哪些必须依赖语义干预？

宇树 Go2 · Isaac Lab 高精度物理仿真 · Qwen3-VL-4B + LoRA · CBF-QP 安全屏障 · Kino-Fail 基准

五层在线恢复架构 · 一快一慢双速闭环

本汇报取自论文 Abstract / Introduction / Related Work



强化学习已让四足运动足够鲁棒——但有一类失败，连续反应无法恢复

A 类 · 连续适应可恢复

均匀低摩擦、静态负载偏移、轻度黏性地面：从本体感受历史隐式推断局部动力学，在连续参数空间内调步即可。自适应控制器即可处理——我们不试图改进它。

B 类 · 需离散 / 策略级决策

后撤松劲、宣告整片区域不可通行、放弃力矩饱和任务并求助：正确恢复是离散、反直觉的，在连续参数空间里“加力 / 调步”只会更糟；错误归因 → 相反的恢复。

■ 范例一 · 弹性绳缚

视觉看不见 → 靠本体

控制器为维持指令速度而增大力矩 → 绳如被拉满的弓储能 → 最终把机器人甩失衡。安全动作是反直觉的后撤松劲，而非一味加力。

■ 范例二 · 黏附陷阱 与 烂泥

手感相同 → 靠视觉

足端突遇阻力：若为黏附陷阱 → 须后撤、标记不可通行、绕行；若为烂泥 → 须抬高步态、推进通过。两种恢复完全相反。

承上启下：正确恢复是离散、反直觉的；而判断“究竟是哪一种失败”——归因——的依据并不固定在某一种传感器上（见下页）。

✱ 核心洞见

没有任何单一模态能独占归因：视觉与本体，缺一不可

归因可分性

视觉可分 · look-different

视觉不可分 · look-same

本体可分
feel-different

两者皆可分

简单失效，任一模态均可判别——不有趣。

本体是唯一依据 · 视觉被骗

视觉均匀的薄冰、超载 vs 执行器衰减、相机看不见的缠绕：外观相同，只能靠手感。

本体不可分
feel-same

视觉是唯一依据 · 本体被骗

粘鼠板 vs 烂泥：本体签名构造为一致，只能靠看。→ 归因歧义对。

两者皆不可分

够不到，也不声称解决。

双边论题：两个高亮格沿对角分布、永不重合；机器人无法预知失效落在哪一格 → 规划器必须同时握住视觉与本体两个通道，缺一不可。

现有学习系统为何留下 B 类空白

■ 端到端 VLA 模型

RT-2 · OpenVLA · Octo · PaLM-E

开环、低频地映射观测 → 动作，无力反馈通道；会在失败演进过程中固执执行既定动作。

■ 视觉闭环规划器

CLOVER · COME-robot

以相机帧率对 RGB 反应；在摩擦崩塌、执行器饱和产生显性视觉症状之前始终“盲”。

■ 腿式语言导航

NaViLA · QuadrupedGPT · DoggyBot

把运动当作单向黑箱技能；身体打滑或被困时，向上无任何动力学回报。

■ 失败推理系统

REFLECT · AHA

事后从低频视觉归因，面向固定基座机械臂，以离散文本注入结论；腿式平台缺乏维持直立的毫秒级反射。

共同盲点：都缺少“高频动力学 ↔ 语义推理”的双向耦合与安全保证 — 缺(1) 从 1 kHz 动力学上行到语义规划器的通道；(2) 规划器不能破坏稳定的下行保证。

(旁支：安全屏障文献认证的是“已知”控制器；开放词表语义地图是 视觉 → 地图，本文反向：物理 → 地图。)

KiNO：补上缺失的上行通道与下行安全保证

五层在线恢复架构

① 1 kHz Kino-Monitor + 反射

计算滑移 / 跟踪误差统计，毫秒级稳住身体（刹车、增刚、降重心），绕过大模型。

② Kino-Tokens 提取器

特权物理蒸馏把 500 ms 本体感受窗（1D-CNN + Perceiver）压成定长 token 注入嵌入空间；附校准 OOD 分数。

③ ~1 Hz 视觉-语言规划器（Qwen3-VL-4B+LoRA）

融合视觉 / 文本 / Kino-Tokens 做因果归因，从扩展恢复原语库选一，维护持久语义可通行性地图。

④ CBF 安全屏障 + 原语编译器

执行前把每个提议原语投影到可证明安全集。

仿真验证（Isaac Lab · 物理仿真 Go2）：语义干预失败的归因准确率 0.97，远超调优规则状态机的 0.24；CBF-QP 安全求解 < 0.2 ms (p99)。

两条设计主线

① 大模型提议，屏障函数裁决

CBF-QP 最小化编辑每个原语，使捕获点不离开收缩支撑多边形
→ 降阶模型下的前向不变性：无论大模型输出什么，闭环都不离开安全集。

② 特权物理锚定 latent 与数据

真值一致性过滤器剔除被仿真物理否定的标注；两阶段训练 —
— 监督微调 + 按物理结果打分的具身偏好优化。